

A Decreasing Universe Theory como programa alternativo de interpretação cosmológica: redshift, tempo, matéria escura aparente e testes observacionais

Resumo

Este artigo revisa criticamente um conjunto de trabalhos dedicados à chamada **Decreasing Universe Theory** — DUT —, proposta segundo a qual campos gravitacionais produziram uma contração contínua do espaço, dos objetos e dos instrumentos de medida localizados em seu interior. A revisão tem como objetivo analisar a coerência interna desse programa teórico e examinar como seus artigos mobilizam uma hipótese comum para reinterpretar fenômenos normalmente associados à expansão cósmica, à energia escura, à matéria escura, ao redshift cosmológico, à dilatação temporal observada em supernovas Tipo Ia, ao comprimento de onda da radiação cósmica de fundo e a correlações observacionais envolvendo massa, idade galáctica e redshift. O corpus analisado inclui trabalhos teóricos, aplicações cosmológicas e testes empíricos preliminares. A análise mostra que a DUT apresenta forte ambição unificadora: procura derivar, de uma premissa única, efeitos atribuídos no modelo cosmológico padrão a diferentes entidades ou mecanismos. Ao mesmo tempo, os próprios documentos revelam limitações importantes, sobretudo a necessidade de maior formalização matemática da relação entre contração, massa, campo gravitacional e tempo, bem como a necessidade de testes independentes em amostras amplas, com controle rigoroso de velocidades peculiares, efeitos de projeção, massa total e idade estelar. Conclui-se que a DUT, tal como apresentada nos documentos analisados, deve ser compreendida como um programa teórico especulativo e testável, cuja principal contribuição é formular hipóteses observacionais alternativas, mas cuja aceitação científica dependeria de validação empírica independente e comparação quantitativa sistemática com modelos concorrentes.

Palavras-chave: Decreasing Universe Theory; redshift; matéria escura; energia escura; Tully-Fisher; supernovas Tipo Ia; cosmologia alternativa.

Abstract

This article critically reviews a set of papers devoted to the **Decreasing Universe Theory** — DUT —, a proposal according to which gravitational fields continuously contract space, objects, and measuring instruments within them. The aim is to examine the internal coherence of this theoretical program and to analyze how its papers mobilize a common hypothesis to reinterpret phenomena usually associated with cosmic expansion, dark energy, dark matter, cosmological

redshift, time dilation in Type Ia supernovae, the wavelength of the cosmic microwave background, and observational correlations involving galactic mass, age, and redshift. The corpus includes theoretical papers, cosmological applications, and preliminary empirical tests. The review shows that DUT has a strong unifying ambition: it attempts to derive, from a single premise, effects that are commonly attributed to distinct mechanisms or entities in the standard cosmological model. At the same time, the documents reveal important limitations, especially the need for a more robust mathematical formalization of the relationship between contraction, mass, gravitational field, and time, as well as the need for independent tests using larger samples and stricter controls for peculiar velocities, projection effects, total mass, and stellar age. The article concludes that DUT, as presented in the analyzed documents, should be understood as a speculative but testable theoretical program, whose main contribution lies in formulating alternative observational hypotheses, while its scientific acceptance would require independent empirical validation and systematic quantitative comparison with competing models.

Keywords: Decreasing Universe Theory; redshift; dark matter; dark energy; Tully-Fisher relation; Type Ia supernovae; alternative cosmology.

1. Introdução

A cosmologia contemporânea é estruturada, em grande medida, em torno do modelo Λ CDM, que combina expansão cósmica, constante cosmológica ou energia escura, matéria escura fria e relatividade geral para explicar um amplo conjunto de observações. Os documentos aqui analisados propõem uma interpretação alternativa, denominada **Decreasing Universe Theory** — DUT —, cujo princípio central é que o campo gravitacional contrai continuamente o espaço e tudo aquilo que nele se encontra. Segundo essa hipótese, a contração seria extremamente lenta em escalas locais, mas acumulativa em escalas cosmológicas, tornando-se potencialmente perceptível em fenômenos astronômicos de longa duração. No artigo sobre dilatação temporal em supernovas Tipo Ia, por exemplo, afirma-se que a contração no campo gravitacional terrestre seria da ordem de 7% por bilhão de anos, e que observadores localizados em regiões de gravidade negligenciável poderiam ser tratados como observadores “comóveis”, enquanto observadores imersos em campos gravitacionais seriam “observadores próprios”.

A proposta da DUT desloca o foco interpretativo: aquilo que aparece como expansão acelerada do universo poderia resultar da contração dos padrões locais de medida; aquilo que aparece como redshift cosmológico poderia ser parcialmente efeito da comparação entre sistemas físicos submetidos a

diferentes histórias de contração; e aquilo que aparece como velocidade orbital anômala em galáxias poderia ser reinterpretado como consequência de uma contração gravitacional diferencial. O próprio artigo sobre supernovas Tipo Ia enumera três fatores que contribuiriam para o redshift galáctico na DUT: massa, idade e distância. Galáxias mais massivas tenderiam a apresentar menor redshift em condições comparáveis; galáxias mais antigas também tenderiam a apresentar menor redshift; e objetos mais distantes tenderiam a apresentar maior redshift devido ao maior tempo de propagação do fóton até o observador.

O objetivo deste artigo é analisar criticamente, em formato de Mini Review, como o conjunto de documentos anexados constrói essa hipótese e a aplica a diferentes problemas cosmológicos e galácticos. A análise não pretende demonstrar a validade externa da DUT nem substituir uma revisão sistemática da literatura cosmológica internacional. Seu escopo é mais delimitado: reconstruir a lógica interna do programa, identificar suas principais aplicações, examinar os testes observacionais propostos e apontar lacunas metodológicas e teóricas que precisariam ser superadas para que a teoria pudesse ser avaliada segundo padrões acadêmicos mais exigentes.

A revisão está organizada em três seções principais. A primeira examina os fundamentos da contração gravitacional e suas aplicações a redshift, distância, tempo cosmológico, supernovas Tipo Ia e radiação cósmica de fundo. A segunda discute as aplicações à dinâmica galáctica, especialmente curvas de rotação e relação Tully-Fisher. A terceira analisa os testes observacionais envolvendo massa, idade galáctica e redshift, destacando resultados favoráveis, resultados mistos e limitações metodológicas.

2. Metodologia da revisão

Este trabalho adota uma metodologia de **revisão narrativa crítica**, adequada quando o objetivo não é realizar metanálise estatística, mas organizar conceitualmente um conjunto delimitado de textos. Foram analisados os documentos anexados pelo usuário, todos centrados na Decreasing Universe Theory ou em suas aplicações. O corpus inclui artigos sobre distância-redshift, dilatação temporal em supernovas Tipo Ia, radiação cósmica de fundo e idade do universo, efeito de matéria escura aparente, relação Tully-Fisher, correlação massa-redshift, idade galáctica e redshift, além de testes em subgrupos de galáxias no Aglomerado de Coma.

A leitura foi orientada por quatro perguntas: primeiro, qual é a hipótese central da DUT e como ela é formulada matematicamente? Segundo, como essa hipótese é aplicada a fenômenos cosmológicos usualmente explicados por expansão,

energia escura ou efeitos relativísticos? Terceiro, como a teoria procura reinterpretar fenômenos associados à matéria escura e à dinâmica galáctica? Quarto, quais testes observacionais são propostos e quais limitações os próprios documentos reconhecem?

Por se tratar de uma revisão baseada exclusivamente nos documentos fornecidos, as afirmações sobre a DUT são apresentadas como formulações internas do corpus analisado. Quando os textos afirmam desafiar ou refutar o modelo Λ CDM, essa afirmação é tratada como **posição dos documentos**, não como conclusão estabelecida pela comunidade científica. Essa distinção é metodologicamente importante porque os próprios textos reconhecem, em alguns pontos, a existência de explicações alternativas compatíveis com o Λ CDM, especialmente no caso das diferenças de redshift por morfologia galáctica e nos efeitos de velocidades peculiares em aglomerados.

3. Fundamentos da contração gravitacional: distância, redshift e tempo cosmológico

A hipótese nuclear da DUT é que o campo gravitacional contrai continuamente o espaço e os objetos nele contidos. Em termos epistemológicos, isso desloca o problema cosmológico para a relação entre observador, instrumento de medida e história gravitacional local. O observador imerso em campo gravitacional não perceberia diretamente a contração de seus próprios padrões de medida, porque seus instrumentos, seus átomos e os objetos locais encolheriam conjuntamente. O efeito se tornaria perceptível apenas na comparação com regiões ou fenômenos cuja história gravitacional fosse distinta. No artigo sobre supernovas Tipo Ia, essa distinção é expressa por meio dos conceitos de observador comóvel, localizado em região de gravidade desprezível, e observador próprio, situado em ambiente gravitacional.

Essa distinção entre referenciais permite reinterpretar o redshift. Em vez de ser entendido exclusivamente como produto da expansão do espaço ou de velocidades de recessão, ele seria, no quadro da DUT, também um efeito da contração dos padrões locais de medida. Quanto mais distante a galáxia observada, maior o tempo de viagem do fóton; durante esse intervalo, o observador e seus instrumentos continuariam a contrair-se, de modo que o comprimento de onda recebido seria medido como relativamente maior. A aparência de expansão acelerada surgiria, nessa interpretação, da contração contínua dos padrões locais de distância.

O artigo sobre a distância como função do redshift desenvolve essa intuição em uma formulação matemática, procurando derivar uma relação entre distância

aparente, distância comóvel e redshift. Nos documentos posteriores, essa estrutura é retomada sob a forma do chamado fator jocaxiano, associado a uma função exponencial do tempo e, em certos contextos, ao parâmetro de Hubble. O artigo sobre a relação Tully-Fisher, ao reconstruir os fundamentos da DUT, apresenta a fórmula de distância medida por um referencial em contração e a associa à lei de Hubble por diferenciação, produzindo uma relação entre velocidade aparente e distância.

A DUT também procura estender sua hipótese ao problema do tempo. O artigo sobre dilatação temporal em supernovas Tipo Ia argumenta que, se as unidades de distância se contraem, as unidades de tempo também devem ser afetadas, uma vez que a definição física do segundo depende de processos atômicos. A partir da comparação entre unidades de tempo em referenciais comóvel e próprio, o texto deriva uma relação na qual o valor numérico do tempo medido no referencial próprio cresce por um fator associado à contração. Segundo o artigo, essa formulação permitiria explicar a dilatação temporal cosmológica observada em supernovas Tipo Ia, cuja duração aparente aumenta com o fator relacionado ao redshift.

A aplicação ao CMB representa uma ampliação ainda mais ambiciosa. O artigo sobre a radiação cósmica de fundo e a idade do universo utiliza a DUT para estimar a idade cósmica a partir da comparação entre o comprimento de onda médio observado do CMB e um comprimento de onda que seria produzido hoje em laboratório por processos semelhantes aos de um plasma em torno de 3000 K. O texto calcula um comprimento de onda laboratorial da ordem de (5×10^{-6}) m, compara-o com o comprimento de onda médio observado do CMB, de aproximadamente $(1,44 \times 10^{-3})$ m, e obtém uma estimativa de 82 bilhões de anos para a idade do universo no quadro da DUT.

Essa estimativa, contudo, deve ser interpretada com cautela. O próprio artigo reconhece que o cálculo assume uma história de contração associada a um campo gravitacional semelhante ao atual, embora a galáxia não tenha existido com sua configuração presente desde o início. Por isso, o texto afirma que a idade calculada deveria ser entendida como limite inferior, e não como valor definitivo. Também se observa que o artigo não rejeita necessariamente a possibilidade de um Big Bang, mas redefine seu estatuto, tratando a origem do universo como questão aberta dentro do modelo.

A principal força dessa primeira dimensão da DUT está em sua tentativa de unificar distância, redshift e tempo sob uma única hipótese física. Sua principal fragilidade, porém, está na necessidade de formalizar de maneira mais rigorosa a relação entre contração, intensidade do campo gravitacional, massa, tempo de exposição e evolução cosmológica. Sem essa formalização, a teoria permanece

conceitualmente sugestiva, mas ainda insuficientemente determinada para comparação quantitativa ampla com o modelo padrão.

4. Dinâmica galáctica: curvas de rotação, matéria escura aparente e relação Tully-Fisher

A segunda frente de desenvolvimento da DUT diz respeito à dinâmica galáctica. O artigo **Decreasing Universe: The ‘Dark Matter’ Effect** afirma que a hipótese de contração gravitacional poderia explicar dois fenômenos usualmente tratados separadamente: a expansão acelerada aparente, sem recorrer à energia escura, e as velocidades orbitais anômalas de estrelas em galáxias, sem recorrer à matéria escura. O argumento central é que a contração gravitacional diferencial, variando com a intensidade do campo gravitacional em diferentes regiões da galáxia, alteraria o comprimento de onda dos fótons emitidos por estrelas situadas a diferentes distâncias do centro galáctico. Como as velocidades estelares são inferidas por redshift, essa diferença poderia ser interpretada erroneamente como velocidade orbital mais elevada.

No caso das curvas de rotação, o artigo toma a galáxia Messier 33 como exemplo. O texto afirma que a velocidade anômala de estrelas e gases em regiões externas de galáxias é tradicionalmente explicada por matéria escura, pois a velocidade aparente não decresce como esperado em uma leitura newtoniana simples. A DUT propõe que esse comportamento poderia ser reconstruído considerando que fótons emitidos em diferentes regiões da galáxia sofreriam efeitos distintos de contração antes de serem observados. O artigo desenvolve uma equação para a velocidade aparente em função da massa da galáxia, da distância radial da estrela ao centro, da constante gravitacional, da constante de Hubble e do fator jocaxiano.

A formulação culmina em uma expressão para a curva de rotação galáctica aparente, segundo a qual a velocidade inferida na Terra resultaria não apenas da velocidade orbital real, mas também da diferença entre a contração da galáxia emissora e a contração da Via Láctea. O texto afirma que essa equação reproduz a curva de rotação observada de Messier 33, tradicionalmente atribuída à matéria escura.

Do ponto de vista de uma redação acadêmica prudente, é importante evitar a afirmação forte de que a matéria escura foi eliminada. A formulação mais rigorosa é dizer que, nos documentos analisados, a DUT propõe uma **interpretação alternativa** para observáveis normalmente associados à matéria escura. Essa distinção é essencial porque a matéria escura, no modelo cosmológico padrão, não é inferida apenas por curvas de rotação galáctica, mas por múltiplas classes

de observações. Como os documentos fornecidos concentram-se sobretudo em curvas de rotação, Tully-Fisher e correlações massa-redshift, a conclusão deve permanecer restrita a esse escopo.

O artigo sobre a relação Tully-Fisher representa uma tentativa de generalizar a aplicação da DUT para além de um caso galáctico específico. A relação Tully-Fisher é apresentada no documento como uma lei empírica segundo a qual a massa ou luminosidade de uma galáxia espiral é proporcional à quarta potência de sua velocidade de rotação, ($M \propto V^4$). O artigo afirma derivar essa relação a partir da DUT, utilizando a equação de rotação galáctica proposta no artigo sobre o efeito de matéria escura, juntamente com duas aproximações astrofísicas: razão massa-luminosidade aproximadamente constante e Lei de Freeman, entendida como uniformidade aproximada do brilho superficial central em galáxias espirais.

A derivação da relação Tully-Fisher, tal como apresentada no documento, depende da transformação da massa da galáxia em função de sua área e de uma densidade superficial média aproximadamente constante. A partir dessa aproximação, o artigo reescreve a equação de rotação em termos de densidade superficial e chega à proporcionalidade ($M \propto V^4$). Em sua conclusão, o texto afirma que a relação Tully-Fisher pode ser derivada sem recorrer a matéria escura ou componente exótico, e que isso reforçaria a capacidade da DUT de reproduzir regularidades empíricas normalmente atribuídas ao modelo padrão.

Essa seção do programa DUT é teoricamente relevante porque tenta mostrar que a hipótese de contração não apenas explica um fenômeno isolado, mas pode reproduzir uma relação empírica geral. Contudo, justamente por depender de hipóteses auxiliares sobre galáxias espirais, ela exige testes adicionais. Seria necessário avaliar a derivação em galáxias de baixa luminosidade superficial, galáxias anãs, sistemas com distribuições de massa não homogêneas, galáxias com diferentes histórias evolutivas e amostras independentes. Sem esses testes, a derivação permanece interessante como exercício teórico, mas ainda não suficiente para substituir explicações concorrentes.

5. Testes observacionais: massa, idade galáctica e redshift

A terceira dimensão dos documentos analisados é a tentativa de transformar a DUT em uma teoria empiricamente testável. Essa passagem é crucial, pois uma teoria cosmológica alternativa só pode ser avaliada cientificamente se produzir previsões observacionais distinguíveis daquelas de modelos concorrentes. A previsão mais recorrente nos documentos é a seguinte: em condições comparáveis de distância, galáxias mais massivas deveriam apresentar menor

redshift; e, em condições comparáveis de massa e distância, galáxias mais antigas também deveriam apresentar menor redshift.

O artigo **Decreasing Universe: Redshifts and Distance Data Refute the Λ -CDM Model** formula explicitamente essa predição em termos comparativos. Segundo o texto, enquanto o modelo Λ CDM interpretaria maior massa como associada a maior redshift gravitacional, a DUT prevê o contrário: galáxias mais massivas, à mesma distância, deveriam apresentar menor redshift médio, pois a contração gravitacional mais intensa reduziria o comprimento de onda dos fótons emitidos. O artigo apresenta essa hipótese como um teste potencialmente falsificável.

O mesmo trabalho apresenta uma tabela de 50 pares de galáxias, com distância aproximada, massa estimada e redshift, e afirma que 47 dos 50 pares satisfazem a condição prevista pela DUT: à mesma distância, a galáxia de maior massa apresentaria menor redshift. O texto interpreta esse resultado como favorável à DUT e contrário ao Λ CDM.

Do ponto de vista metodológico, entretanto, esse resultado exige cautela. O artigo afirma que os dados foram obtidos por meio de consulta a uma ferramenta de inteligência artificial, e não apresenta, no trecho analisado, uma descrição detalhada de catálogo astronômico, critérios independentes de seleção, incertezas de massa, incertezas de distância ou tratamento estatístico de erros. Para uma comunidade acadêmica especializada, esses pontos seriam decisivos. A predição é clara e, portanto, interessante; mas sua validação exigiria reconstrução dos dados a partir de catálogos astronômicos verificáveis, com distâncias obtidas por métodos independentes do redshift, massas estimadas por critérios homogêneos e tratamento estatístico adequado.

A hipótese da idade galáctica é desenvolvida no artigo **The age of galaxies as a determining factor for redshift**. O texto parte da ideia de que a contração gravitacional é cumulativa no tempo; portanto, uma galáxia mais antiga teria acumulado maior contração e deveria exibir menor redshift do que uma galáxia mais jovem em condições semelhantes. Para testar essa hipótese, o artigo usa morfologia como proxy de idade: galáxias elípticas e lenticulares são tratadas como populações antigas, enquanto galáxias espirais são tratadas como populações mais jovens, com formação estelar ativa.

O artigo apresenta diferenças médias de redshift em aglomerados como Virgo, Coma e Centaurus. Em todos os casos listados, galáxias elípticas/lenticulares aparecem com redshift médio menor do que galáxias espirais. O texto interpreta esse padrão como alinhado à predição qualitativa da DUT. No entanto, o próprio documento reconhece que o modelo Λ CDM oferece uma explicação alternativa amplamente aceita: a diferença poderia resultar de segregação morfológica, velocidades peculiares e dinâmica de aglomerados. Galáxias elípticas, mais

antigas e relaxadas, tenderiam a ocupar regiões mais centrais, enquanto espirais poderiam estar em órbitas mais amplas ou em processo de queda no aglomerado, produzindo maior redshift Doppler médio.

Esse reconhecimento é metodologicamente importante. Ele mostra que a mesma observação pode ser compatível com duas interpretações diferentes. Para que a interpretação da DUT prevaleça, seria necessário demonstrar que o efeito de contração temporal é dominante em relação à dinâmica orbital. O próprio artigo afirma, em sua continuação, que a interpretação da DUT exigiria uma formalização matemática mais robusta da relação entre tempo de vida, contração e redshift, capaz de superar a explicação dinâmica estabelecida.

O estudo metodologicamente mais refinado do corpus é o artigo sobre correlação massa-redshift em subgrupos com velocidades radiais controladas. Nele, a amostra é restringida a 20 galáxias elípticas/lenticulares do Aglomerado de Coma, buscando controlar distância e idade estelar. Em seguida, o conjunto é dividido em subgrupos com variação de redshift de aproximadamente 150 km/s, com o objetivo de reduzir o ruído produzido por velocidades peculiares. A predição da DUT é uma correlação negativa entre massa estelar e redshift observado.

Os resultados são mistos. Dois subgrupos apresentam correlação negativa — um com correlação forte de -0,8477 e outro com correlação moderada de -0,6789 —, enquanto outro apresenta correlação positiva perfeita, mas com apenas duas galáxias, e outro apresenta correlação positiva fraca. O próprio artigo interpreta os resultados como parcialmente favoráveis à DUT, mas reconhece que a ausência de correlação negativa universal indica que o efeito proposto não seria o único fator em operação.

O valor desse estudo está menos em oferecer uma demonstração definitiva e mais em propor uma estratégia de isolamento de variáveis. Ao controlar morfologia, distância e velocidade radial, o artigo tenta reduzir fatores que poderiam mascarar a correlação prevista. Ao mesmo tempo, suas limitações são explicitadas: tamanho reduzido dos subgrupos, uso de massa estelar como aproximação imperfeita da massa total, possíveis efeitos de projeção e diferenças de profundidade dentro do aglomerado. O texto conclui que a correlação negativa aparece em subgrupos controlados, mas que o mecanismo de contração dependente da massa ainda requer investigação adicional e formalização matemática.

Essa seção observacional é a mais importante para a futura avaliação acadêmica da DUT. Ela mostra que a teoria pode gerar previsões testáveis, mas também evidencia que seus resultados atuais ainda são preliminares. A teoria avançaria consideravelmente se seus testes fossem replicados com catálogos públicos, critérios transparentes, amostras maiores, análise de incerteza, comparação

bayesiana ou frequentista com modelos alternativos e predição quantitativa ex ante.

6. Discussão

O conjunto dos documentos apresenta a DUT como um programa de unificação conceitual. Sua ambição é substituir múltiplas hipóteses ou entidades — energia escura, matéria escura, expansão acelerada e certos efeitos atribuídos à dinâmica local — por uma única hipótese física: a contração gravitacional contínua do espaço e dos padrões de medida. Essa ambição aparece com clareza tanto nos artigos cosmológicos quanto nos artigos sobre dinâmica galáctica. O artigo sobre o efeito de matéria escura, por exemplo, afirma que o modelo forneceria uma estrutura unificada para a aceleração cósmica aparente e para curvas de rotação anômalas.

A principal virtude da DUT, no corpus analisado, é a tentativa de formular predições falsificáveis. A relação “maior massa, menor redshift”, a hipótese “maior idade, menor redshift” e os testes em subgrupos de velocidade radial controlada são exemplos de proposições que podem, em princípio, ser submetidas a avaliação empírica. Esse é um ponto positivo do programa, pois o desloca de uma formulação puramente especulativa para um campo no qual seus resultados podem ser confrontados com dados observacionais.

A principal fragilidade está na passagem entre hipótese qualitativa e modelo quantitativo plenamente especificado. A DUT afirma que a contração depende da intensidade do campo gravitacional, da massa e do tempo de exposição, mas os documentos ainda deixam lacunas na formalização geral dessa dependência. A introdução de hipóteses auxiliares, como a proporcionalidade inversa entre tempo de contração e intensidade do campo gravitacional, permite avançar nas derivações, mas precisa ser justificada, testada e integrada a um quadro matemático mais geral.

Outro problema é a necessidade de distinguir efeitos de contração de efeitos já conhecidos em astrofísica observacional. Diferenças de redshift em aglomerados podem decorrer de velocidades peculiares, segregação morfológica, profundidade no aglomerado e dinâmica de queda; curvas de rotação envolvem distribuição de massa bariônica, gás, halo e inclinação da galáxia; relações como Tully-Fisher dependem de seleção de amostra, banda fotométrica, massa estelar, massa bariônica e dispersão intrínseca. Os documentos reconhecem parte dessas dificuldades, especialmente no caso das diferenças morfológicas e dos subgrupos de Coma.

Portanto, a contribuição acadêmica mais defensável da DUT, neste estágio, não é a refutação definitiva do Λ CDM, mas a formulação de um programa alternativo que produz hipóteses observacionais e demanda testes específicos. A linguagem científica apropriada deve evitar conclusões absolutas e privilegiar formulações como “os dados preliminares são compatíveis com”, “os resultados sugerem”, “a hipótese exige verificação independente” ou “o modelo propõe uma interpretação alternativa”. Essa cautela aproxima o artigo dos padrões de avaliação de periódicos internacionais e reduz o risco de conclusões mais fortes do que os dados permitem.

7. Conclusão

A análise dos documentos mostra que a Decreasing Universe Theory é construída em torno de uma hipótese simples e abrangente: campos gravitacionais produziram contração contínua do espaço, da matéria e dos instrumentos de medida. A partir dessa premissa, os textos procuram reinterpretar fenômenos de diferentes escalas: redshift cosmológico, distância aparente, dilatação temporal de supernovas Tipo Ia, comprimento de onda do CMB, curvas de rotação galáctica, relação Tully-Fisher e correlações entre massa, idade e redshift.

O programa apresenta coerência interna na medida em que aplica a mesma hipótese a diversos problemas. Sua força reside na ambição unificadora e na formulação de previsões potencialmente falsificáveis. Os artigos sobre massa-redshift, idade-redshift e subgrupos de Coma indicam um esforço para tornar a teoria empiricamente testável, o que é um aspecto indispensável para qualquer proposta cosmológica alternativa.

Entretanto, os documentos também revelam limitações significativas. A DUT ainda necessita de uma formulação matemática mais completa da relação entre contração, massa, campo gravitacional, tempo e emissão/propagação de fótons. Precisa também ser testada com catálogos astronômicos independentes, amostras maiores, controle rigoroso de variáveis dinâmicas e comparação quantitativa com modelos concorrentes. As evidências apresentadas são sugestivas dentro do quadro interpretativo da própria teoria, mas ainda não bastam para estabelecer uma refutação do Λ CDM ou uma substituição do paradigma cosmológico vigente.

Assim, a conclusão mais equilibrada é que a DUT deve ser entendida como um programa teórico alternativo em desenvolvimento. Sua relevância acadêmica dependerá da capacidade de converter suas hipóteses em previsões quantitativas precisas, replicáveis e capazes de distinguir, de maneira inequívoca, efeitos de contração gravitacional de efeitos dinâmicos já conhecidos. O caminho futuro

mais promissor envolve a construção de modelos matemáticos mais robustos, a reanálise de grandes bases observacionais e a publicação de testes independentes que permitam avaliar, com critérios estatísticos e físicos mais rigorosos, se os padrões previstos pela DUT persistem quando submetidos ao escrutínio da comunidade científica.

Referências

BARCELLOS, João Carlos Holland de. **Decreasing Universe Theory: Cosmological Time Dilation and the SN1A Explosion**. São Paulo, [s.d.]. Documento anexado.

BARCELLOS, João Carlos Holland de. **Decreasing universe: the distance as a function of redshift**. *Aeronautics and Aerospace Open Access Journal*, v. 9, n. 1, p. 57-60, 2025. Documento anexado.

BARCELLOS, João Carlos Holland de. **Decreasing Universe: Redshifts and Distance Data Refute the L-CDM Model**. *Engineering and Applied Sciences Journal*, v. 2, n. 1, p. 1-3, 2025. Documento anexado.

BARCELLOS, João Carlos Holland de. **Decreasing Universe: The ‘Dark Matter’ Effect**. *Engineering and Applied Sciences Journal*, v. 2, n. 2, p. 1-4, 2025. Documento anexado.

BARCELLOS, João Carlos Holland de. **Decreasing Universe: The CMB and the Age of the Universe**. *IOSR Journal of Applied Physics*, v. 17, n. 3, p. 62-64, 2025. Documento anexado.

BARCELLOS, João Carlos Holland de. **The age of galaxies as a determining factor for redshift: an analysis from the perspective of the decreasing universe theory**. *Physics & Astronomy International Journal*, v. 10, n. 1, p. 14-15, 2026. Documento anexado.

BARCELLOS, João Carlos Holland de. **Analysis of Mass-Redshift Correlation in Velocity-Matched Subgroups: A Rigorous Test for the Decreasing Universe Theory**. *Open Access Journal of Physics and Science*, v. 3, n. 2, p. 1-2, 2026. Documento anexado.

BARCELLOS, João Carlos Holland de. **Decreasing Universe Theory: The Tully-Fisher Relation**. São Paulo, [s.d.]. Documento anexado.